

Презентация по теме

Оценка сложности алгоритмов: понятия и границы

ММКЦТ «Академия ТОП» · ПМ.01 · МДК.01.01 · набор 2025

Раздел: Структурное программирование

Учебный результат

После занятия вы сможете:

- сравнивать порядок роста времени и памяти алгоритмов; этап: понятия и границы

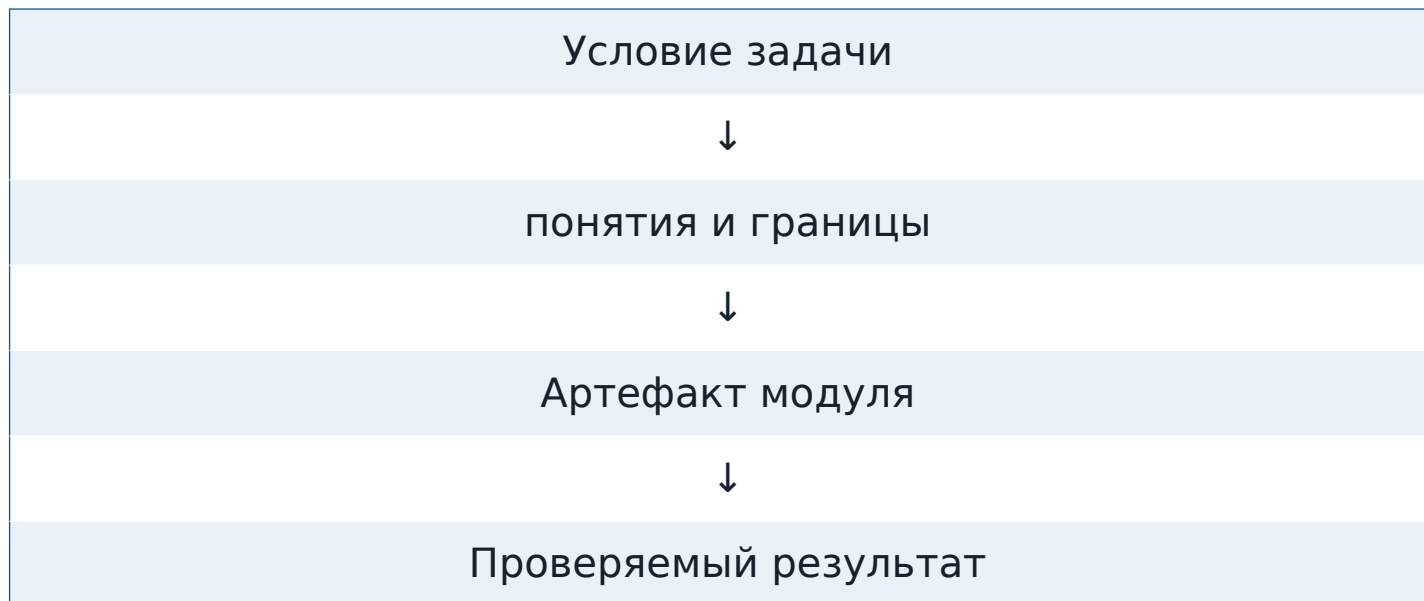
Проверяйте вывод на примерах: наблюдение должно подтверждать выбранный результат.

Ключевые понятия

- сложность
- О-нотация
- входные данные
- память

Связь понятий

Тема «Оценка сложности алгоритмов: понятия и границы» даёт ценность только тогда, когда решение связано с правилом сервиса и проверяемым результатом.



Сравнение ориентиров

Ориентир	Вопрос для проверки
сложность	Как это понятие ограничивает решение?
О-нотация	Какой факт подтвердит применение «О-нотация»?
входные данные	Как «входные данные» связан с пользовательским сценарием?

Разбор конкретной ситуации

В сервисе бронирования примените «сложность» при обработке запроса на ресурс.

- Зафиксируйте входные данные и правило до изменения кода.
- Создайте минимальный артефакт: функцию, схему, форму или SQL-команду.
- Сопоставьте фактический результат с записанным правилом.

Самопроверка

- Могу ли я объяснить роль понятия «сложность»?
- Какое ограничение выражает «память»?
- Как другой студент воспроизведёт результат без моих пояснений?

Источники для самостоятельного изучения

- Документация Python — <https://docs.python.org/3/>
- PEP 8 — Style Guide for Python Code — <https://peps.python.org/pep-0008/>
- Tkinter — Python interface to Tcl/Tk — <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- SQLite Documentation — <https://www.sqlite.org/docs.html>
- PostgreSQL Documentation — <https://www.postgresql.org/docs/>

Сопоставляйте источник с конкретным вопросом темы и фиксируйте вывод своими словами.